第一章　导热理论基础

1. 按 20℃时，铜、碳钢（1.5%C）、铝和黄铜导热系数的大小，排列它们的顺序；隔热保温材料导热系数的数值最大为多少？列举膨胀珍珠岩散料、矿渣棉和软泡沫塑料导热系数的数值。

答：铜>铝>黄铜>碳钢；

隔热保温材料导热系数最大值为 0.12W/（m•K）

膨胀珍珠岩散料：25℃　　60-300Kg/m^3　　0.021-0.062 W/（m•K）

矿渣棉：　　30℃　　207 Kg/m^3　　0.058 W/（m•K）

软泡沫塑料：　　30℃　　41-162 Kg/m^3　　0.043-0.056 W/（m•K）

2. 推导导热微分方程式的已知前提条件是什么？

答：导热物体为各向同性材料。

3. (1) $\frac{\partial t}{\partial x}=2000k/m$ ， q=-2×10^5(w/m^2).

(2) $\frac{\partial t}{\partial x}=-2000k/m$， q=2×$10^5$(w/$m^2$).

4. (1) $q_{x=0}=0,\ q_{x=\delta}=9\times10^3$ w/m^2

(2) $q_v=1.8\times10^5$ w/m^3

5. 已知物体的热物性参数是λ、ρ和 c，无内热源，试推导圆柱坐标系的导热微分方程式。

答：$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\frac{\partial t}{\partial r})+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 t}{\partial \phi^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}]$

6. 已知物体的热物性参数是λ、ρ和 c，无内热源，试推导球坐标系的导热微分方程式。

答：$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial t}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta\frac{\partial t}{\partial \theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2}]$

7. 一半径为R的实心球，初始温度均匀并等于 t_0，突然将其放入一温度恒定并等于 t_f的液体槽内冷却。已知球的热物性参数是λ、ρ和 c，球壁表面的表面传热系数为 h，试写出描写球体冷却过程的完整数学描述。

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\lambda}{\rho c}[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial t}{\partial r})],\quad \tau>0,0<r<R$$

答：

$$\tau=0,0\le r\le R,t=t_0$$

$$\tau>0,r=R,-\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial r}\right|_{r=R}=h(t|_{r=R}-t_f)$$

$r=0,\quad \dfrac{dt}{dr}=0$

8. 从宇宙飞船伸出一根细长散热棒，以辐射换热将热量散发到外部空间去，已知棒的发射率（黑度）为ε，导热系数为λ，棒的长度为l，横截面面积为 f，截面周长为U，棒根部温度为T_0。外部空间是绝对零度的黑体，试写出描写棒温度分布的导热微分方程式和相应的边界条件。

答：$\lambda\dfrac{\partial^2 t}{\partial x^2}-\dfrac{\varepsilon\sigma b(t+273)^4 U}{f}=0$

x=0 ， $t+273=T_0$

第二章　稳态导热

1. 为什么多层平壁中温度分布曲线不是一条连续的直线而是一条折线？

答：因为不同材料的平壁导热系数不同。

2. 导热系数为常数的无内热源的平壁稳态导热过程，若平壁两侧都给定第二类边界条件，问能否惟一地确定平壁中的温度分布？为什么？

答：不能。因为在导热系数为常数的无内热源的平壁稳态导热中$\dfrac{\partial t}{\partial x}$为常数，q 为定值，由$q=-\lambda\dfrac{\partial t}{\partial x}$求解得$t=-\dfrac{q}{\lambda}x+c$常数 c 无法确定，所以不能惟一地确定平壁中的温度分布。

3. 导热系数为常数的无内热源的平壁稳态导热过程，试问（1）若平壁两侧给定第一类边界条件 t_{w1} 和 t_{w2}，为什么这一导热过程的温度分布与平壁的材料无关？为什么？（2）相同的平壁厚度，不同的平壁材料，仍给定第一类边界条件，热流密度是否相同。

答：（1）因为在该导热过程中$\dfrac{dt}{dx}=c=-\dfrac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}$

（2）不相同。因为$q=-\lambda\dfrac{\partial t}{\partial x}$，$\dfrac{\partial t}{\partial x}$为定值，而λ不同，则 q 随之而变。

4. 如果圆筒壁外表面温度较内表面温度高，这时壁内温度分布曲线的情形如何？

答：圆筒壁内的温度分布曲线为$t=t_{w1}-(t_{w1}-t_{w2})\dfrac{\ln\dfrac{d}{d_1}}{\ln\dfrac{d_2}{d_1}}(t_{w1}<t_{w2})$

5. 参看图 2-19，已知球壁导热系数 λ 为常数，内外表面分别保持 t_{w1} 和 t_{w2}，度推导空心球壁导热量计算公式和球壁的导热热阻。

$$\nabla^2 t=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial t}{\partial r})=\frac{1}{r^2}(2r\frac{\partial t}{\partial r}+r^2\frac{\partial^2 t}{\partial r^2})=0$$

答：球体的

$$2\frac{\partial t}{\partial r}+r\frac{\partial^2 t}{\partial r^2}=0$$

当 $r=r_1$ 时，$t=t_{w1}$

当 $r=r_2$ 时，$t=t_{w2}$

$$\frac{dt}{dr}=\frac{1}{c_1 r^2}$$

$$t_{w1}=-\frac{1}{c_1 r_1}+c_2$$

对上式进行求解得

$$t=-\frac{1}{c_1 r}+c_2$$

$$t_{w2}=-\frac{1}{c_1 r_2}+c_2$$

$\Rightarrow$

$$c_1=\frac{\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}}{t_{w1}-t_{w2}}$$

$$c_2=t_{w1}+\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\frac{r_1}{r_2}-1}$$

所以球体的温度分布为

$$t=-\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\frac{r}{r_2}-\frac{r}{r_1}}+t_{w1}+\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\frac{r_1}{r_2}-1}$$

球体的导热量计算公式为 $Q=Aq=4\pi r^2 q$, 且

$$q=-\lambda\frac{dt}{dr}=-\lambda\frac{1}{c_1 r^2}=-\lambda\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\frac{r^2}{r_2}-\frac{r^2}{r_1}}$$

$$Q=-\lambda\frac{1}{c_1 r^2}.4\pi r^2=-\frac{4\pi\lambda}{c_1}=\frac{4\pi\lambda(t_{w1}-t_{w2})}{\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}}=\frac{t_{w1}-t_{w2}}{(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})\frac{1}{4\pi\lambda}}$$

空心球壁的导热量为 $\frac{t_{w1}-t_{w2}}{(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})\frac{1}{4\pi\lambda}}$，导热热阻为 $(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})\frac{1}{4\pi\lambda}$

6. 同上题，若已知边界条件改为第三类边界条件，即已知 t_{f1},h_1 和 t_{f2},h_2 试推导通过空心球壁传热量的计算公式和球壁的传热热阻。

$$Q=4\pi r_1^2 h_1(t_{w1}-t_{f1})$$

答：$$Q=4\pi r_2^2 h_2(t_{w2}-t_{f2})\Rightarrow Q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{4\pi}(\frac{1}{r_1\lambda}-\frac{1}{r_2\lambda}-\frac{1}{r_1^2 h_1}+\frac{1}{r_2^2 h_2})}$$

$$Q=\frac{t_{w1}-t_{w2}}{(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})\frac{1}{4\pi\lambda}}$$

传热热阻为 $\frac{1}{4\pi}(\frac{1}{r_1\lambda}-\frac{1}{r_2\lambda}-\frac{1}{r_1^2 h_1}+\frac{1}{r_2^2 h_2})$

7. 答：通过砖墙总散热：ϕ=672（W）

8. 答：内表面温度 t_{w1}=1.5℃

9. 答：加贴泡沫层厚度δ=0.091(m)=91(mm)

10. 答：保温层厚度$\delta\geq$0.147（m）=147(mm)

11. 答：红砖层厚度应改为 500（mm）

12. 答：该双层玻璃窗的热损失 41.66（W）

单层玻璃;其它条件不变时热损失 2682.68（W）

13. 答：第一层占总热阻比：22.2%

第二层占总热阻比：51.9%

第三层占总热阻比：25.9%

14. 答：表面传热系数 K=30.23 W/（m^2·K）

热流通量 q=5687.2 W/m^2

15. 方案（1）K=29.96　W/（m^2·K）

方案（2）K=29.99　W/（m^2·K）

方案（3）K=37.4　W/（m^2·K）

16．答：取修正系数$\varphi = 0.96$

单位面积导热阻：0.204（m^2·K）/W

17．答:(1)单位长度管壁中：

第一层材料导热阻：$R_{\lambda 1} = 1.66 \times 10^{-1}(k \bullet m^2)/W$

第二层材料导热阻：$R_{\lambda 2} = 0.517(k \bullet m^2)/W$

第三层材料导热阻：$R_{\lambda 3} = 0.2796(k \bullet m^2)/W$

(2)每米蒸汽管热损失 q_l=314.0(W/m)

(3)t_{w2}=299.95℃

t_{w3}=137.61℃

18. 解：调换后是调换前的 79 %

19．电流是 6.935（A）

20．解：保温层材料厚度 71.5mm

21．解：取保温材料外表面温度为室温 25℃时，蒸发量 m=1.85 kg/h

22. 解：有，　$d_c = \dfrac{4\lambda_2}{h_2}$

23. 根据现有知识，试对肋壁可以使传热增强的道理作一初步分析。
答：肋壁加大了表面积，降低了对流换热的热阻，直到了增强传热的作用。

24. 一直径为 d，长度为 l 的细长圆杆，两端分别与温度为 t_1 和 t_2 的表面紧密接触，杆的侧面与周围流体间有对流换热，已知流体的温度为 t_f，而 t_f<t_1 或 t_2，杆侧面与流体间的表面传热系数为 h，杆材料的导热系数为 λ，试写出表示细长杆内温度场的完整数学描述，并求解其温度分布。
答：把细长圆杆看作肋片来对待，那么单位时间单位体积的对流散热

量就是内热源强度。$q_v=-\dfrac{h(t-t_f)\pi ddx}{\pi(\frac{d}{2})^2dx}=-\dfrac{4h(t-t_f)}{d}$

$\dfrac{d^2t}{dx^2}-\dfrac{4h}{d\lambda}(t-t_f)=0$　0<x<l

x=0　　$t=t_1$

x=l　　$t=t_2$

令$m=\sqrt{\dfrac{4h}{d\lambda}}$，则$\dfrac{d^2t}{dx^2}-\dfrac{4h}{d\lambda}(t-t_f)=0$可化为$\dfrac{d^2t}{dx^2}=m^2(t-t_f)$

肋的过余温度为$\theta=t-t_f$，则$\theta_1=t_1-t_f$，$\theta_2=t_2-t_f$，$\dfrac{d^2\theta}{dx^2}=m^2\theta$

$\theta=c_1\exp(mx)+c_2\exp(-mx)$

根据边界条件，求得：$c_1=\dfrac{\theta_2-\theta_1\exp(-ml)}{\exp(ml)-\exp(-ml)}$　$c_2=\dfrac{\theta_1\exp(ml)-\theta_2}{\exp(ml)-\exp(-ml)}$

所以该杆长的温度分布为：

$$\theta=\frac{\theta_2-\theta_1\exp(-ml)}{\exp(ml)-\exp(-ml)}\exp(mx)+\frac{\theta_1\exp(ml)-\theta_2}{\exp(ml)-\exp(-ml)}\exp(-mx)$$

25. 解：温度$\theta=44.88ch[0.472-18.9x]$

散热量ϕ=321.33(W)

26. 解:t_f=100℃

测温误差：△t=16℃

27. 解：材料改变后，测出t_L=99.85%

误差：100-99.85=0.15℃

28. 答：（1）铝材料$\eta_f=0.961$

(2) 钢材$\eta_f=0.853$

29. 答：总散热量包括肋表面管壁面散热之和：11.885kW

31. 答：散热量：484.29（W/m）

32. 答：$H\geq 3\gamma$，$\phi=154.21(W)$

34. 答：接触面上温差 51.4℃

第三章　非稳态导热

1. 何谓正常情况阶段，这一阶段的特点是什么？

答：正常情况阶段：物体内各处温度随时间的变化率具有一定的规律，该阶段为物体加热或冷却过程中温度分布变化的第二阶段。

2. 何谓集总参数分析，应用这种方法的条件是什么？应怎样选择定型尺寸？

答：当 Bi<0.1 时，可以近似地认为物体的温度是均匀的，这种忽略物体内部导热热阻，认为物体温度均匀一致的分析方法称为集总参数法。

给出任意形态的物体，由于它的导热系数很大，或者它的尺寸很小，或者它的表面与周围流体间的表面传热系数很小，因此物体的 Bi 准则小于 0.1，可以采用集总参数法。

3. 试举例说明温度波的衰减和延迟性质。

答：综合温度的振幅为 37.1℃，屋顶外表面温度振幅为 28.6℃，内表面温度振幅为 4.9℃，振幅是逐层减小的，这种现象称为温度波的衰减。

不同地点，温度最大值出现的时间是不同的，综合温度最大值出现时间为中午 12 点，而屋顶外表面最大值出现时间为 12 点半，内表面最大值出现时间将近 16 点，这种最大值出现时间逐层推迟的现象叫做时间延迟。

4. 用不锈钢作底板的家用电熨斗初始时处于室温 t_f。当开关接通后，电热器在底板内以 $q_v W/m^3$ 的强度发热。不锈钢的热物性参数 λ、ρ 和 c 均为已知，不锈钢的体积为 V，暴露于空气中的表面面积为 A，该表面与空气之间的表面传热系数为 h，试用集总参数法分析电熨斗底板温度变化 T(τ).

答：根据物体热平衡方程式得，

$$\rho cV\frac{\partial\theta}{\partial\tau}=Vq_v-hA\theta$$

$$\theta(\tau)=\frac{q_vV}{hA}+c\exp(\frac{hA}{\rho cV}\tau)$$

又当 τ=0 时，θ（0）=0，$c=\frac{q_vV}{hA}$

所以，$\theta(\tau)=\frac{q_vV}{hA}[1+\exp(-\frac{hA}{\rho cV}\tau)]$

5. 该热电偶外形为球形，定性尺寸 $L=\frac{R}{3}=0.025\quad m$

$\tau_{c1}=1.52\quad s$

$\tau_{c2}=0.7$ s

6. $L=\dfrac{\frac{\pi}{4}\times 0.003^2\times 0.016}{\pi\times 0.003\times 0.016+\frac{\pi}{4}\times 0.003^2}=0.000716(mm)$

$\tau_c=\dfrac{\rho cV}{\hbar A}=\dfrac{\rho cL}{n}=111.56S$

7. 此答案取热电偶球形直径 d=0.5mm, 则 τ =14.43 s T=119.05℃

8. $\tau=426(s)$

9. τ =0.554(h)

10. h=83.2 W/(m² • K)

11. $\tau=48\min$

12. $\tau=6(h)$

13. τ =3.56(h)

14. $\theta_0=-12-22=34 \qquad \theta=12-22=-10$

$\tau=-\dfrac{\rho c\nu}{hA}\ell h\dfrac{\theta}{\theta_0}=-\dfrac{\lambda}{\alpha}-\dfrac{L}{h}\cdot\delta=-\dfrac{1.1}{7.5\times 10^{-7}}\times\dfrac{1}{4}\times\ell_n\left(\dfrac{10}{34}\right)$

$=448717(s)$

15. $\tau=5.97(h)$

16. 10 分钟后棒中心及表面均为油温 $t_m=t_W\approx 30^0c$ $\tau=71$ s,

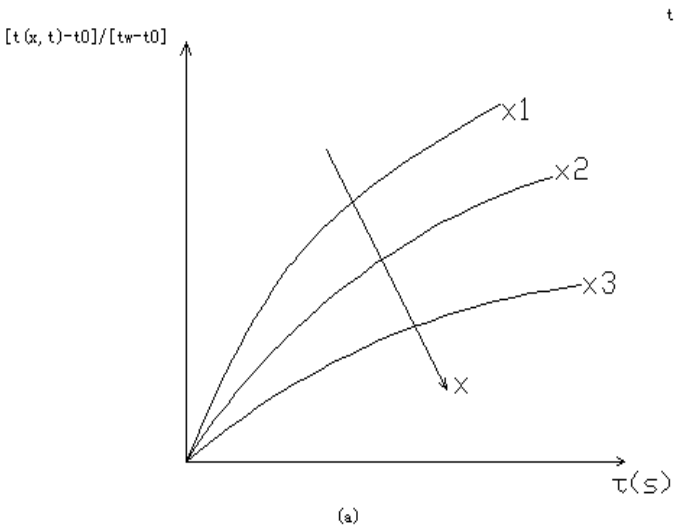
$\phi_I=1043$ KJ

17. τ =2.508(h)

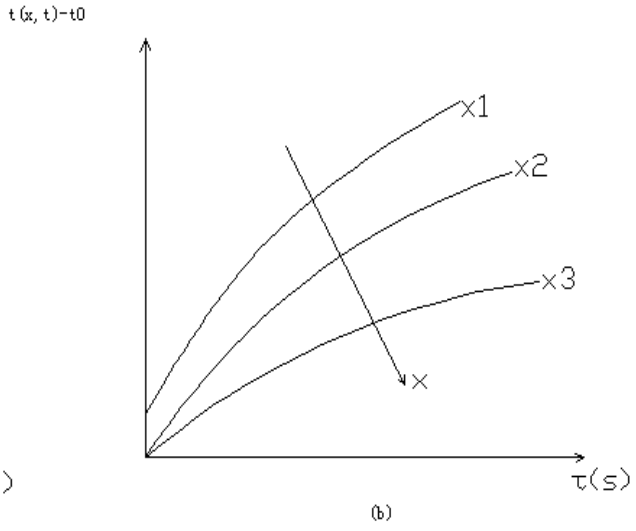
18. t_w=30.85℃ $t_{x=0.1}$=21.53℃

19. λ =0.0502w/(m • k)

20.



(a)



(b)

21. $\tau = 2.32h$

22. Qw=1014.97(w/m^2)

23. 砖墙 x=0.618 m

木墙 x=0.25 m

24. x=0.1m t_{min}=-1.883℃ $\xi = 2.1h$

x=0.5 m, t_{min}=0.681℃ $\xi = 10.5h$

第五章 对流换热分析

1. 影响对流换热的因素有流体种类、速度、物理性质、表面温度、环境温度、形状、尺寸、位置、表面状况.....等等，试以你的感性认识举例说明这些因素的存在。

答：①日常生活中，蒸汽换热与水换热，其种类不同，物理性质也不同，则换热效果也明显不同。

②在晴朗无风的天气里与有风的天气里晒衣服，其流体速度不同，衣服晒干的时间也是不同的，说明换热效果有不同。

③一杯水放在空气装配能够与放在冰箱里，环境温度不同，其换热效果有是不同的。

④板式换热器与肋片式换热器形状不同，定性尺寸也不同，换热效果也不同。

⑤粗糙管与光滑管的换热效果也是不一样的。

⑥换热器放在窗下面与放在墙角换热效果是不一样的。

2.试设想用什么方法可以实现物体表面温度恒定、表面热流恒定的边界条件？

答：加热水使其在沸腾状态，放一物体在沸腾水中，此状况下物体表面温度可认为是恒定的。将一物体外层包裹一层绝热材料，再将物体连入一恒定电流的加热器中，则其物体可认为是表面热流恒定。

3.试就自然界和日常生活中的对流换热现象举例，说明哪些现象可以作为常壁温或者常热流边界条件来处理？哪些现象可以近似地按常壁温或常热流处理？

答：在冰箱内层结了一层冰，与冰箱内物体换热，此时，冰箱内壁是常壁温的。电炉加热可视为常热流。水壶烧开水，可近似认为是恒热流的加热方式。暖壶装满热水内壁可近似认为是常壁温的。

5. 沸腾水与常温水的温度有没有数量级差别？如果厚度相比是否可以认为是 1 与§之比？

答：沸腾水与常温水的温度没有数量级差别。如果流体外掠长度只有 1mm 的平板，那么它的板长与边界厚度相比是可以认为是 1 与§之比。

6.对流换热过程微分方程式与导热过程的第三类边界条件表达式两者有什么不同之处？

答：对流换热过程微分方程式：$h_x = \dfrac{-\lambda}{\Delta t_x}(\dfrac{\partial t}{\partial y})_{w,x}$ ①

导热过程的第三类边界条件表达式为：

$h（t|_s - t|_f）= -\lambda(\dfrac{\partial t}{\partial n})_s$ ②

①式中为 x 点贴壁处流体的温度梯度，k/m。由近壁面的温度场确定，λ 为流体的导热系数，q_x 为对流换热量，是随着 x 的变化而变化的，而②中是确定的。②式中的λ是传热体的导热系数，由传热材料决定。

7.流体外掠平板，在温度条件不变的情况下，主流速度增加时，它的局部和平均表面传热系数都增加，试从换热原理进行分解释。

答：主流速度增加时，速度边界层厚度减小，在温度条件不变时即使温度条件不变，热边界层厚度减小，增加了边界层内的温度梯度，从而局部和平均表面传热系数都增加。

8. 在相同温度及速度条件下，不同 Pr 流体外掠平板时的温度及速度边界层厚度、速度及温度梯度及平均表面传热系数等有何差异？

答：Pr 大的流体，温度边界层厚度小于速度边界层厚度，温度梯度速度大于速度梯度，则平均表面传热系数将较大。

11. 为什么 Pr《1 时，则δ_t》δ，试分析在$\delta_t > \delta$区域内的流动及换热的机制。

答：由公式$\frac{\delta t}{\delta} \approx \mathrm{Pr}^{-\frac{1}{3}}, \mathrm{Pr} << 1, \delta t >> \delta$，

此时在边界层内热量扩散强度远大于动量扩散。

12．$\delta = 1.47 \times 10^{-3} m$

13．$\delta_t = 9.78 \times 10^{-4} m$

14. 局部表面传热系数：$h_{x=0.1m} = 2273.2$ w/(m²·k)

$h_{x=0.2m} = 1608.2$ w/(m²·k)

$h_{x=0.3m} = 1312$ w/(m²·k)

$h_{x=0.45m} = 1071.2$ w/(m²·k)

平均表面 h =2142.4 w/(m²·k)

15. $\delta_{\max} = 2.54 \times 10^{-3} m$

16. $\frac{\nu}{u_\infty} = 0.376 \frac{y^2}{x\delta} - 0.2 \frac{y^4}{x\delta^3}$　　注：$\delta = 4.64 \sqrt{\frac{\nu x}{u_\infty}}$

17. $\nu_{\max} = 1.3 \times 10^{-3}$ m/s

18. x_c=0.923 m

全板长为层流：　h=13.9 W/(m².k)

$\phi = 556(W)$

19. x_c=0.026 m

紊流换热系数关联式：h=24289 W/(m²·k)

$\phi = 971577(W)$

20. x_c=8.265m, 全板长流动层流

h=325.5 W/（m²·K），$\theta = 13020(W)$

21．$\delta = 3.46 \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}$

22. $N_{Ux} = 0.02872 R_e^{\frac{4}{5}} P_r^{\frac{1}{3}}$

23. $h=-\frac{\lambda}{\Delta t}\left(\frac{dt}{dy}\right)_w=\frac{\lambda b}{t_w-t_f}$

25. $\phi=2\pi(t_w-t_f)\left(\frac{a}{2}r_0^2+\frac{b}{N+2}\lambda_0^{n+2}\right)$

26. Q=120.5w

27. $h=10^4$ W/(m^2·k)

28. h_2=8.24 W/(m^2·k)

29. $\phi=296.8W$

30. 使$G_1=\frac{d_1}{d_2}G_2$

31. h=31.4 W/(m^2·k)

第六章 单相流体对流换热及准则关联式

1.试定性分析下列问题：

（1）夏季与冬季顶棚内壁的表面传热系数是否一样？

（2）夏季与冬季房屋外墙外表面的表面传热系数是否相同？

（3）普通热水或蒸汽散热器片型高或矮对其外壁的表面传热系数是否有影响？

（4）从传热观点看，为什么散热器一般都放在窗户的下面？

（5）相同流速或者相同的流量情况下，大管和小管（管内或管外）的表面传热系数会有什么变化？

答：（1）夏季与冬季顶棚内壁的表面传热系数是不一样的。因为夏季与冬季顶棚内壁与室内的空气温度的温差是不一样的。

（2）同（1）夏季与冬季房屋外墙外表面的表面传热系数也是不一样的。

（3）普通热水或蒸汽散热器片型高或矮对其外壁的表面传热系数是有影响的。因为他们的定性尺寸是不一样的。

（4）因为窗户附近负荷大，散热器放在窗户的下面可以在窗户附近形成一热幕，使冷负荷尽可能少的进入房间。这样使室内温度更均匀。

（5）相同流速或者相同的流量情况下，大管的对流传热系数小，小管的对流传热系数较大些。

2.传热学通常把“管内流动”称为内部流动，将“外掠平板，外掠圆管”等称为外部流动，请说明它们的流动机制有什么差别。这些对

流换热问题的数学描写有什么不同？

答：管内流动对流换热的热阻主要在边界层。Re〉10^4为旺盛湍流区，Re=2300~10^4为过度区。无论层流还是湍流，都存在入口段，且入口段的换热很强。管内充分发展的流动与换热，表面传热系数 h 为常数。管内流动的换热边界条件有两种，即恒壁温及恒热流条件。对层流和低 Nu 数介质的流动，两种边界条件结果不同。但队湍流和高 Pr 数介质的换热，两种边界条件的影响可以忽略不计，即换热的 N_u 是一样的。管内流动与外部流动其边界层也是不同的。内部湍流数学描写

$N_{u_f}=0.023\mathrm{Re}_f^{0.8}P_{r_f}^{n}$

加热流体$n=0.4$

冷却流体$n=0.3$

外掠单管关联式为 $N_{u_f}=c\mathrm{Re}_f^{n}P_{r_f}^{1/3}$

c、n值根据 Re_f 来确定。

6-5.答：第一种散热器进出口方法是最不利的，热水根本就不进入管内。第二种比较可靠，稳定。其要是受迫对流是更可靠和稳定。第三种只能是受迫对流，其可靠性和稳定性不及第二种的受迫对流。

6-12 答：（1）.先计算管内流体的出口温度 t_f''。$q\pi dl=Mc_p(t_f''-t_f')$。

（2）由于管壁为常热流边界条件。根据管内流体进出口温度的算术平均值计算出管内流体平均温度 $t_f=\frac{t_f''+t_f'}{2}$。

（3.）由 t_f 查表得流体的热物性参数值 λ_f、ν_f、p_{r_f}、μ_f、ρ_l。

（4.）根据质量流量 M 及管子断面积，求出管内流体速度 $u=M/(\rho_l A)=\frac{4M}{\rho\pi d^2}$

（5.）计算雷诺数 R_e，并判断流动状态并根据常热流的边界条件，选择相应的换热关联式。计算 N_u

（6.）由 N_u 数，可计算出 h。

（7.）由常热流的边界条件，在热充分发展段，流体与壁面间的温度差沿管长保持不变。

6-13 关于管内对流换热的热进口段的长度有几种表达方式，它们各适应什么条件？（1）从管子入口到热边界层在管中心闭合前的一段长度；（2）当 $\frac{\partial\theta}{\partial x}=0$和$h=const$前的一段长度；（3）l/d=0.05$\mathrm{R_e}P_r$.

答：对第一种表达方式，为热进口段长度的定义。适用于粘性流体在管内进行对流换热的任何情形。对第二种表达方式，适用于常物性流体，在管内的流动状态为层流，且边界条件为常壁温的情形。

6-14 答：对外掠平板，随层流边界层增厚，局部表面传热系数有较快的降低。当层流想紊流转变后，h_x 因紊流传递作用而一迅速增大，并

且明显高于层流，随后，由于紊流边界层厚度增加。h_x再呈缓慢下降之势。对紊流情况下的管内受迫流动，在进口段，随着边界层厚度的增加。局部表面传热系数h_x沿主流方向逐渐降低。在进口处，边界层最厚，h_x具有最高值，当边界层转变为紊流后，因湍流的扰动与混合作用又会使h_x有所提高，但只有少量回升，其h_x仍小于层流。少量回升。h_x再逐渐降低并趋向于一个定值，该定值为热充分发展段的h_x。

6-15．解：令h_1为管内流动气体与不锈钢管内壁之间的对流表面传热系数。h_2为室内空气与不锈钢管外壁之间的对流表面传热系数。室内温度为t_f，微元段处不锈钢管壁温度为t_{w1}，管内微元段处流体的平均温度为t_{fx}，管径为 d.则热平均式为

$$h_1\pi d(t_{w1}-t_{fx})dx+h_2\pi d(t_{w1}-t_{fx})dx=I^2R$$

17．h=9541.4 W/(m²·k)

18. d=114mm,L=23.1m

19.出口水流 t_f=67℃

20.出口$t_f''=97^0c$

21.h=3328.2 w/(m²·k) △ t_m=10.9℃

22.$t_f''=83.5$ $\phi=4.65\times105$ W

24.类比定律;h=7051 w/(m²·k)

光滑管：西得一塔特公式 8026 w/(m²·k)

迪图斯——贝尔特式 7033 w/(m²·k)

25．H=5.2 w/(m²·k)

26. h=16.3 w/(m²·k)

27. h=20513 w/(m²·k)

28. t_w=65.24℃ h=31.42 w/(m²·k) $\phi=484(W)$

29．相差百分比：18.7%

31.t_w=158.5℃

32.p_{max}=50.463(kw)

33.h=131.7 w/(m²·k)

34. h=157.2 w/(m^2·k)

35. h=20157 w/(m^2·k)

36. h=70.4 w/(m^2·k)　h $_{顺}$=69.5 w/(m^2·k)

37. $t_f''=27$　　h=73.7　w/(m^2·k)

38. N=79.42(W)　　q=6559.3　w/(m^2·k)

　　功耗比 82.6

39.

比例	0.85	0.95	1	1.05	1.25	1.5		
功耗	50.87	70.02	80.09	90.21	133.18	190.64		

40. 换热量

　　$\phi=1.809\times10^5W$　　N 功耗=65.5（W）

42. h=5.16　w/(m^2·k)

43. $\phi=3154(W)$

44. $q_\ell=132W/m$

45. $\phi=1016(W)$　h=4.233　w/(m^2·k)

46. $t_{w,max}$=55.5℃

48. N=779.2(W)

52. H=7.07 w/(m^2·k)　$\phi=1021.3(W)$

53. $\alpha_e=1.325$ w/(m^2·k)　q=13.25 w/(m^2·k)

54. $\delta=10.5(mm)$　　q=23.9 w/m^2

第七章　凝结与沸腾换热

1. 凝液量：m=0.0116(kg/s)

2. 水平放置时，凝水量 m=0.0166(kg/s)

3. 壁温 t_w=1000 ， h=12029 w/(m^2·k)

4.

向下高度	局部换热系数 w/(m^2·k)	平均换热系数 w/(m^2·k)
X=0.1m	9763	13015
X=0.5m	6529	8704
X=1.0m	5490	7319

5.此时管下端液膜内已出现紊流。

H=6730 w/(m^2·k)

6.竖壁高 h=9.2 mm

7.单管与管束平均表面传热系数之比：$\frac{h_{单}}{h_{管束}}$=2.1

8．凝结水量 m=5.14×10^{-3} (kg/s)

9.考虑过冷度时，m=5.12×10^{-3}(kg/s)

相差：$\frac{5.14-5.12}{5.14}\times100\%=0.39\%$

10．管长 $L=1m$ ，管长减少量$\frac{1.5-1}{1.5}=\frac{1}{3}$

11．凝结表面传热系数 h=700.2 w/(m^2·k)

凝液量：m=5.242×10^{-3}(kg/s)

12．管长能缩短

13．用于水时， h=5341.1 w/(m^2·k)

与 11 题相比换热系数倍率$\frac{5341.1}{700.2}=7.63$

15．氟利昂 12： ϕ=42143（W）

氟利昂 22： ϕ=50810（W）

差异：20.6%

16．用电加热时，加热方式是控制表面的热流密度。而采用蒸汽加热则是壁面温度可控的情形。由大容器饱和沸腾曲线可知，当加热

功率 q 稍超过 q_{max} 值时，工况将沿 q_{max} 虚线跳至稳定膜态沸腾线，使壁面温度飞升，导致设备烧坏。总之，电加热等依靠控制热流来改变工况的设备，一旦热流密度超过峰值，工况超过热流密度峰值后，沸腾温差将剧烈上升到 1000℃左右，壁温也急剧升高，发生器壁烧毁现象。

采用蒸气加热时，工况点沿沸腾曲线依次变化。不会发生壁面温度急剧上升情况。

18．由式（7）$R_{\min}=\dfrac{2\sigma T_s}{\gamma\rho_v\Delta t}$，在一定的 $\Delta t,\sigma,\gamma,\rho_v,T_s$ 五个量中，只有 ρ_v 随压强变化最大，P 增加时，ρ_v 的增加值将超过 T_s 的增值和 γ 的减少，最终使 R_{min} 随 P 的增加而减小。

19．$h=1.51\times10^4$ w/(m²·k)

20. h=67140 w/(m²·k)

21. 温度降为 183℃ h=1585 w/(m²·k) 与自然对流相比较，

$$\frac{h_{自然对然}}{h_{沸腾}}=\frac{769}{1585}=0.485$$

22．Q=3077.18 w/(m²·k)，t_w=106.6℃

23. $C_{w,\ell}=0.0115$

第八章 热辐射的基本定律

1．热辐射和其他形式的电磁辐射有何相同之点？有何区别？

答：物质是由分子、原子、电子等基本粒子组成。当原子内部的电子受到激发或振动时，产生交替变化的电场和磁场，发出电磁波向空间传播，这就是电磁波。它是热辐射和其他电磁辐射的相同点。但由于激发的方法不同，所产生的电磁波长就不相同，它们投射到物体上产生的效应也不相同。如果由于自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波传播就称为热辐射。

2．为什么太阳灶的受热表面要作成粗糙的黑色表面，而辐射采暖板

不需要作成黑色？

答：太阳灶和辐射采暖板的区别主要源于它们对温度的不同要求：太阳灶的温度一般都在几百度以上，为了更有效吸收来自太阳的光热，其受热表面要做成粗糙的黑色表面。辐射采暖板的用处是用来采暖的，气温度一般不会太高，所以不需要做成黑色。

3．窗玻璃对红外线几乎是不透明的，但为什么隔着玻璃晒太阳却使人感到暖和？

答：隔着玻璃晒太阳时，太阳通过热辐射给玻璃热量，而玻璃也对室内进行导热，对流换热，辐射等，使得人感到暖和，同时透过玻璃的光在穿过玻璃后衰减为长波辐射，产生温室效应，使得人感到更加的暖和。

4．深秋及初冬季节的清晨在屋面上常常会看到结霜，试从换热与辐射换热的观点分析 a 有霜的早上总是晴天；b 室外气温是否一定要低于零度；c 结霜屋面的热阻（表面对流换热热阻及屋面材料导热热阻）对结霜有何影响？

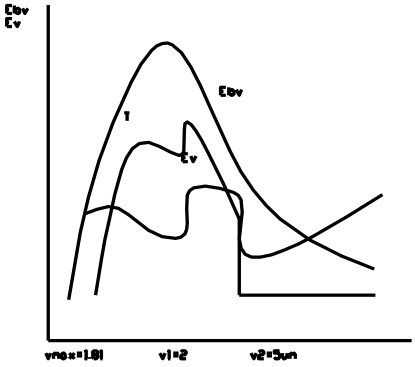
答：（1）当温度低于某一值时，空气中的水分便会凝结成霜，这样就使得空气中的水蒸气减少，并且在凝结时，水蒸气会消耗空气中的固体粉尘，用其作为凝结核，这样又使得空气中的灰尘减少了，同时水蒸气和固体粉尘的减少也降低了云形成的可能性，所以有霜的早上总是晴天。

（2）不一定要低于零度，因为结霜温度不光与当时水蒸气的含量有关，而且凝结核的多少也对其有一定的影响。但温度应该是接近于零度。

（3）在结霜时的主要换热方式是热辐射。屋面的热阻越小越有利于将表面的热传走，越有利于结霜。

5.实际物体表面在某一定温度 T 下的单色辐射力 E_λ 随波长 λ 的变化曲线与它的单色吸收率 α_λ 的变化曲线有何联系？如已知其单色辐射力变化曲线如图 8-11 所示，试定性地画出它的单色吸收率变化曲线。

解：，在温度 T 下，$\alpha_\lambda = \varepsilon_\lambda = \dfrac{E_\lambda}{E_{b\lambda}}$



6.在什么条件下物体表面的发射率等于它的吸收率（$\varepsilon=\alpha$）？在什么情况下$\varepsilon\neq\alpha$？当$\varepsilon\neq\alpha$时，是否意味着物体的辐射违反了基尔霍夫定律？

答：在热平衡条件下$\varepsilon=\alpha$，温度不平衡条件下的几种不同层次：

（1）$\varepsilon_{\lambda,\theta,T}=\alpha_{\lambda,\theta,T}$无条件成立；

（2）$\varepsilon_{\lambda,T}=\alpha_{\lambda,T}$漫表面成立；

（3）$\varepsilon_{\theta,T}=\alpha_{\theta,T}$灰表面成立；

（4）$\varepsilon_{(T)}=\alpha_{(T)}$漫-灰表面成立。

当$\varepsilon\neq\alpha$时，并没有违反基尔霍夫定律，因为基尔霍夫定律是有前提条件的，如果没有以上条件，则$\varepsilon\neq\alpha$。

7.试从普朗克定律推导出维恩位移定律。

解：普朗克定律的表达式为：$E_{b\lambda}=\dfrac{C_1\lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda T}}-1}W/(m^2\bullet\mu m)$

则$\dfrac{dE_{b\lambda}}{d\lambda}=\dfrac{-5C_1\lambda^{-6}}{e^{\frac{C_2}{\lambda T}}-1}+\dfrac{C_1C_2\lambda^{-7}e^{\frac{C_2}{\lambda T}}}{T(e^{\frac{C_2}{\lambda T}}-1)^2}=0\Longrightarrow\lambda_{\max}T=2897.6\mu m\cdot K$

8．黑体温度T_1=1500K 时，透过百分数：43.35%

T_2=2000K 时，透过百分数：63.38%

T_3=6000K 时，透过百分数：82.87%

9.在 1μm-4μm 范围内，黑体辐射份额：69.9%

10．T=2000K 时，份额 1.49%

太阳，T=5762K，份额：44.62%

11.（1）辐射强度：3500W/（m^2·sr）

(2)A_1中心对A_2表面张开立体角：3.464×10^{-4}（sr）

A_1中心对A_3表面张开立体角：4×10^{-4}（sr）

A_1中心对A_4表面张开立体角：4×10^{-4}（sr）

12.太阳辐射能透过玻璃部分：80.17%

室内辐射透过比例：0

13．全波长总发射率：$\varepsilon=0.2756$

总辐射力：7.911×10^4 W/m^2

14.该表面吸收率$\alpha=0.4625$

15．发射率0.1；800K黑体，$\alpha=0.1158$；5800K黑体，$\alpha=0.8522$

16．E=7.127×10^5（W/m^2），发光效率：7.03%

17．$\varepsilon=0.26$发射率

18．$\varepsilon=0.9$，热平衡温度T_w=260.4K

$\varepsilon=0.1$ 时，热平衡温度T_w=273.85K

第九章　辐射换热计算

1．任意位置两表面之间的角系数来计算辐射换热，这对物体表面作了那些基本假设？

答：角系数表示表面发射出的辐射能量中直接落到另一表面上的百分数。与另一表面的吸收能力无关，仅取决于表面的大小和相互位置。在推导中应用了两个假设条件：物体表面为漫反射面；物体表面物性均匀。

2．为了测量管道中的气流温度，在管道中设置温度计。试分析由于温度计头部和壁面之间的辐射换热而引起的测温误差，并提出减少测温误差的措施。

答：当管道的温度高于气流的温度时，温度计所测得的温度高于气流的实际温度；当管道的温度低于气流的温度时，温度计所测得的温度低于气流的实际温度。

改造措施是：辐射隔热：将温度计头部用遮热板罩住。

3．在安装有辐射采暖板的室内测量空气温度计时，为了消除热辐射带来的误差，用高反射率材料分别做筒状和不开口的球壳状遮热罩。试分析这两种方法的效果，它们测得的温度是否一样，为什么？如将它们的表面涂黑或者刷白，是否影响测温结果？

答：两种测量方法的效果是不一样的。相比之下筒状遮热罩内流体与温度计头部直接接触，所得的值比较精确。

不影响测温结果。

5．（1）$\phi_{1,2}$=128658（W/m^2）

（2）$\phi_{1,2}$=98080（W/m^2）

$\Delta\phi_{1,2}$=30578，减少 23.8%

（3）$\varepsilon=0.8$ 时，$\phi_{1,2}$=57181（W/m^2）

$\varepsilon=0.5$ 时，$\phi_{1,2}$=43591（W/m^2）

6．$\phi_{1,2}$=1.72（W）

8.①正确

②错误，应改为 $X_{(1+2),3}=\frac{A_1}{A_{(1+2)}}X_{1,3}+\frac{A_2}{A_{(1+2)}}X_{2,3}$

9. $X_{a,b}=\frac{a+b-\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\theta}}{2a}$

10. ① $X_{dA_1,A_2}=0.32$ ② $X_{dA_1,A_2}=0.069$

11. $X_{a,b}=01$ $X_{a,c}=X_{a,d}=0.165$

$X_{a,e}=0.208$ $X_{a,f}=0.4$ $X_{a,g}=0.05$

12.(1)23224(w/m^2) (2)367.42(w/m^2)

(3)73.48(w/m^2) (4)18579.2(w/m^2)

(5)293.94(w/m^2) (6)18285.3(w/m^2)

13. 170.43(w/m)

15. $\phi_{1,2}$=498w t_w=19.8℃

16. 高温表面 ϕ_1=11145.5(w)

低温表面 ϕ_2=191.5(w)

17. $\phi_{1,2}$=50.7(w)

18. $\phi_{1,2}$=50.7(w)

19. 达到稳态时，表面温度$t_1=1307k$

20. 解：①$J_2=E_{b2}=0$

$$J_1=\frac{X_{2,3}A_2E_{b2}}{\frac{\varepsilon_1A_1}{1-\varepsilon_1}+X_{1,2}A_1+X_{2,3}A_2}$$

$$\because \phi_{1,2}=A_1X_{1,2}(J_1-J_2)$$

②$\because$ *现在*$J_2=0, J_1\neq 0,\quad \therefore J_1-J_2\neq 0$

$$\therefore \phi_{1,2}\neq 0$$

由于外表面存在辐射，$\phi_{1,2}\neq 0$

21. $q_{1,2}$=69.77 W/m^2 ,T_3=453.3k

无遮热板：$q_{1,2}$=924.5 W/m^2

22. -105.54(W/m) ,4.584(W/m)

24. $\phi_1=94500$ (W/m)

25. q_1=1640(W/m), t_3=74℃

不用遮热罩：q_L=3925(W/m)

26. t_f=470.63℃

27. t_1=416.5℃

28. 烟气发射率：0.379,辐射换热量：$\phi=68664(W)$.

30. 辐射换热量：q_k=477(W/m)

32. 地球 T≈196K

33. (1)T=393.5K

(2) T=263.2K

(3) T=588.5K

第十章 传热和换热器

1．计算肋壁的传热系数的公式和平壁的有何不同？式（10-3）可否用于肋壁？

答：平壁的传热系数 k。$=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{\delta}{\lambda}+\dfrac{1}{h_2}}$；

肋壁的传热系数 $k_1=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{\delta}{\lambda}+\dfrac{1}{h_2\beta\eta}}$；

或 $k_2=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1}\beta+\dfrac{\delta}{\lambda}\beta+\dfrac{1}{h_2\eta}}$。

k_1、k_2不同点在于它们的计算传热量的面积基准不同。

书本中的(10-3) 即 $k_1=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{\delta}{\lambda}+\dfrac{1}{h_2\beta\eta}}$是可以用于肋壁的

2．在什么具体情况下：$t_{am}>t_w>t_f$；$t_{am}<t_w<t_f$；$t_{am}<t_w>t_f$；$t_{am}>t_w<t_f$。

答：具体情况如下：

$t_{am}>t_w>t_f$：表示辐射换热面的传热系数为负值，辐射热量由环境传向物体表面，对流换热量由物体表面传向物体周围的流体；

$t_{am}<t_w<t_f$：表示辐射换热面的传热系数为正值，辐射热量由环境传向物体表面，对流换热量由物体表面传向物体周围的流体；

$t_{am}<t_w>t_f$：表示辐射换热面的传热系数为正值，辐射热量由环境传向物体表面，对流换热量由物体表面传向物体周围的流体；

$t_{am}>t_w<t_f$：表示辐射换热面的传热系数为负值，辐射热量由环境传向物体表面，对流换热量由物体表面传向物体周围的流体。

3．若两换热器冷热流体进出口温度相同，但效能ε不同，是否可以说效能ε大者设计一定合理？怎样才能提高效能ε？

答：效能ε大的并不一定是合理的。因为换热器的ε的大小受传热面、流动状态、表面状况、换热面的形状和大小、能量传递方式的

影响。通过提高上述因素提高，而使得成本增加。有时ε的提高不明显，但成本资金的浪费却很大，所以要有优化的思想，一个合理的ε是最好的。

提高ε的方法：扩大传热面的面积、改变流体状况、改变流体物性、改变表面状况、改变换热面的形状和大小、改变能量传递方式、靠外力产生振荡，强化换热。

4．为什么逆流换热器的效能ε极限可接近 1，而顺流不可能？

答：逆流的换热比顺流的充分。在相同的进出口温度下，逆流比顺流平均温差大。此外，顺流时冷流体的出口温度必然低于热流体的出口温度，而逆流不受此限制。工程上换热器一般都尽可能采用逆流布置。

5．目前市场出售的电热取暖器，一种是红外线加热取暖器（通电加热玻璃管式或磁管式红外加热元件取暖），一种是加热油浴散热器（散热器外壳为普通暖器片状，片内充导热油，电首先加热油，油以自然对流循环，通过外壳散热）。试从传统观点分析这两种取暖器的特点？有人认为在相同的功率下，用油浴散热器时能使房间暖和一些，此话有道理吗？

答：电加热油浴散热器体大笨重，有的靠墙侧无隔热层，造成了明显的热损、墙壁变色等现象。红外加热取暖器供热方式是以红外传热为主，故升温快、无污染、成本低。红外线可直接辐射于人体和周围物体，对人体有保健的作用，并且节能。在相同功率下，同一房间内所得到的热量是一样的，只是红外加热取暖器主要是通过辐射，使得屋内出现温室效应，室内温度比较均匀。电加热油浴散热器主要是以对流换热方式对外换热，故会在室内温度分布不均匀，从而使得在离换热器近的地方温度高，远的地方温度低。

6．选用管壳式换热器，两种流体在下列情况下，何种安排在管内？何种在管外？（1）清洁的和不清洁的；（2）腐蚀性小的和强的；（3）温度高的和常温的；（4）高压的和常压的；（5）质量流量大的和小的；（6）粘度大和粘度小的；（7）密度大和密度小的。如果不限管壳式，试问针对这几种情况，选何种类型换热器较合适？

答：清洁的在管外，不清洁的在管内；

腐蚀性小的在管外，腐蚀性大的在管内；

温度高的在管内，温度低的在管外；

高压的在管内，低压的在管外；

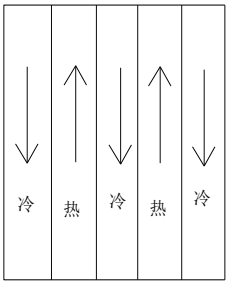
质流量大的管外，质流量小的管内；

粘度大的管外， 粘度小的管内。

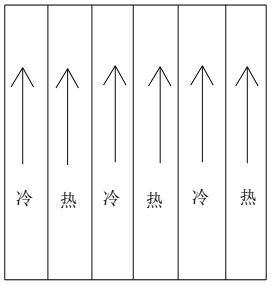
7．参考图 10-8，采用一个板式换热器完成由一热流体加热两冷流体的任务，试问三流体的进出口及板内流程应如何安排？冷流体的温度变化范围有下列两种情况：（1）基本相同；（2）互不重叠。

板内进出口流程安排如下

图一：逆流形式



图二：顺流形式



答：如图：

8.该火墙总散热量：3022.4W

辐射热/总热量=60.5%

9．以壁面为基准的传热系数

$$K=\frac{1}{\frac{1}{h_1\eta_1\beta_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2\eta_2\beta_2}}$$

$$\beta_1=\frac{A_1}{A_w},\beta_2=\frac{A_2}{A_w}$$

10.解得

（1）室内顶棚，t_w=11.6℃

室外气温 t_{f2}=6.8℃

(2)复合换热系数 h=5.137W/(m^2·K)

传热系数 K=3.078 W/(m^2·K)

11．空气须为 7.81℃

12．壁面热流密度：3908.3 W/m^2

辐射对流热表面传热系数 19.165 W/(m^2·K)

13．(1)顺流 Δt_m=112℃

(2)逆流 Δt_m=155℃

(3)交叉流 Δt_m=138℃

14．应选换热器 2，且应采用逆流布置

15．（1）逆流 A=4.386 m^2

（2）一壳程两管程：A=4.87 m^2

（3）交叉流 A=5.34 m^2

16．$\varepsilon - NTU$ 法　A=464 m^2

对数平均温差法　A=458 m^2

17．$\varepsilon = 0.6$

18．（1）最大可能传热量　Q_{max}=44625(W)

(2)效能 $\varepsilon = 0.647$

（3）应按逆流方式运行

$A_{逆流}/A_{顺流}$=55%

19．肋壁面积 A=41.53 m^2

20．按逆流考虑：A=17.83 m^2

按顺流考虑：A=18.76 m^2

21．换热面积：A=0.31 m^2

出口水温提高到 30℃时，冷却水量 m=0.48 (kg/s)

22.换热面积 A=1.607 m^2

产生污垢后，传热量：1.411×10^4W

两种流体出口温度：t_1''=77.6℃

t_2''=36.9℃

23.顺流安排时，t_1''=81.3℃　　t_2''=78.5℃

传热量：ϕ=6.874×10^4（W）

逆流安排时，t_1''=56.6℃　　t_2''=103.4℃

传热量：ϕ=9.334×10^4（W）

24. A=24.67 m^2

存在污垢热阻时，换热面积 A=26.32 m^2

增加了 6%

25. 污垢热阻 R=6.46×10^{-4}（m^2·℃/w）

26.冷却蒸发量：m_1=1.988 kg/s=7156.8(kg/h)

27.热流体出口温度t_1''=16℃

冷流体出口温度t_2''=49.42℃